

INFECTION A VIH

Pr N.BOULAKEHAL
Service d'Infectiologie
Faculté de Médecine-Université Constantine3-CHUC
nboulakehal@live.fr

Histoire

- ❑ Les débuts de l'épidémie de SIDA : 5 juin 1981,
- ❑ CDC américain annonce une recrudescence, dans les villes de Los Angeles, San Francisco et New York, de cas de pneumonies à *Pneumocystis carinii* et de sarcomes de Kaposi.
- ❑ immunodéprimés.
- ❑ homosexuels,
- ❑ Un examen au microscope électronique a permis de visualiser, pour la première fois, le virus, le 4 février 1983.

Statistiques de l'épidémie du SIDA



- 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2024
 - 53% des femmes et des filles,
 - 1,4 million sont des enfants

- 1.3 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2024

- 630 000 de personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2024.

- 31,6 millions sous ARV en 2024

- 91,4 de personnes ont été infectées par le VIH depuis le debut de l'épidémie

- 44,1 de personnes sont mortes de maladie liées au SIDA depuis le début de l'épidémie

Objectifs de l'accélération de la riposte

d'ici 2030

- **95-95-95** Traitement du VIH
- 200 000 nouvelles infections ou moins
- ZÉRO discrimination

Epidémiologie en Algérie

- Algérie: pays à faible prévalence (<0,1%), concentré dans populations clés (HSH, UDI et PS)

En 2024,

- **21004** cas vivant avec le VIH
- **1347** nouvelles infections
- **155** décès

VIH

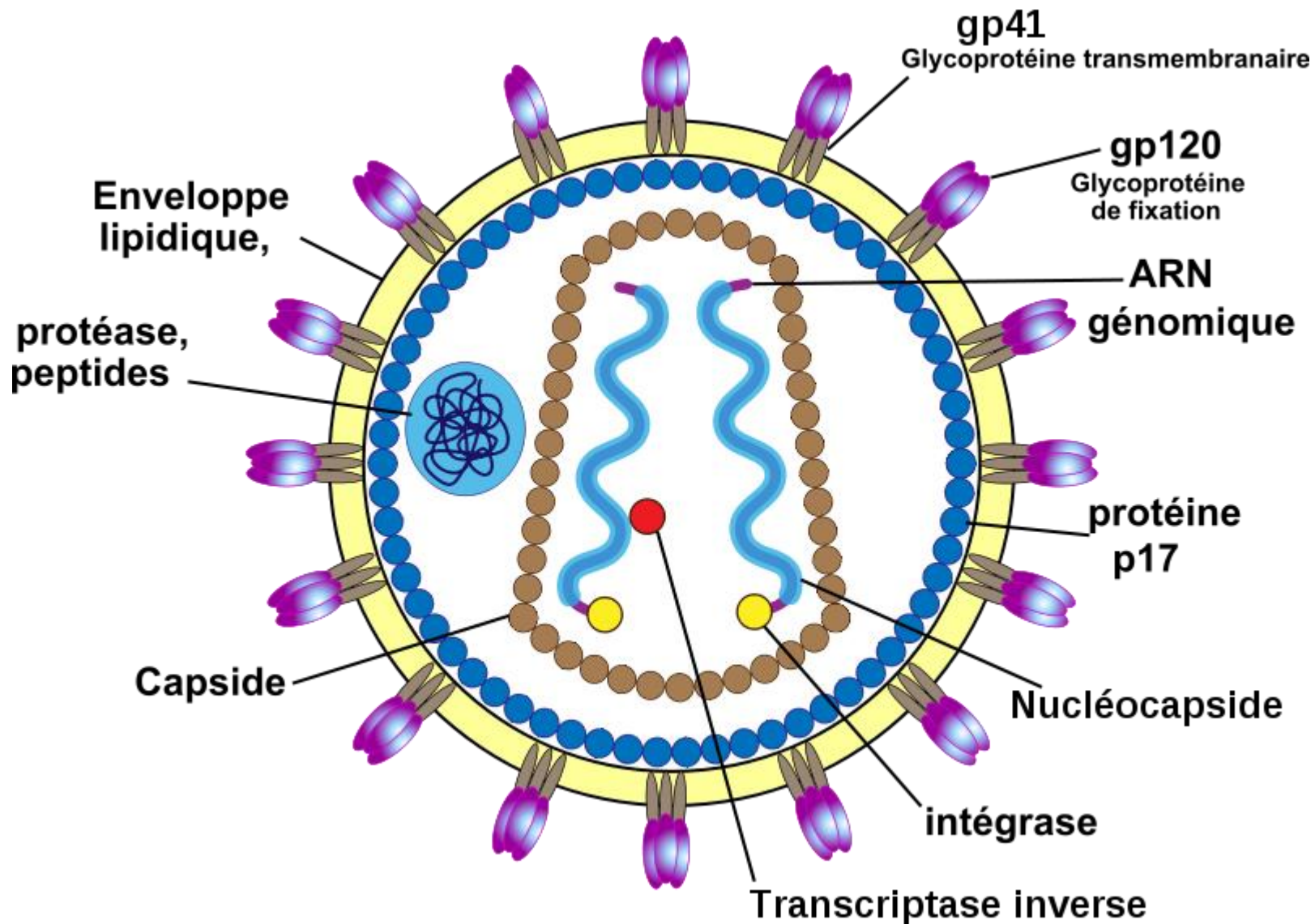
Famille : Rétrovirus :

HTLV (HTLV1 cancers et lymphomes), **VIH**

Genre : Lentivirus:

- **HIV1 +++ et HIV2** (Afrique de l'ouest)
- **ARN**

VIH

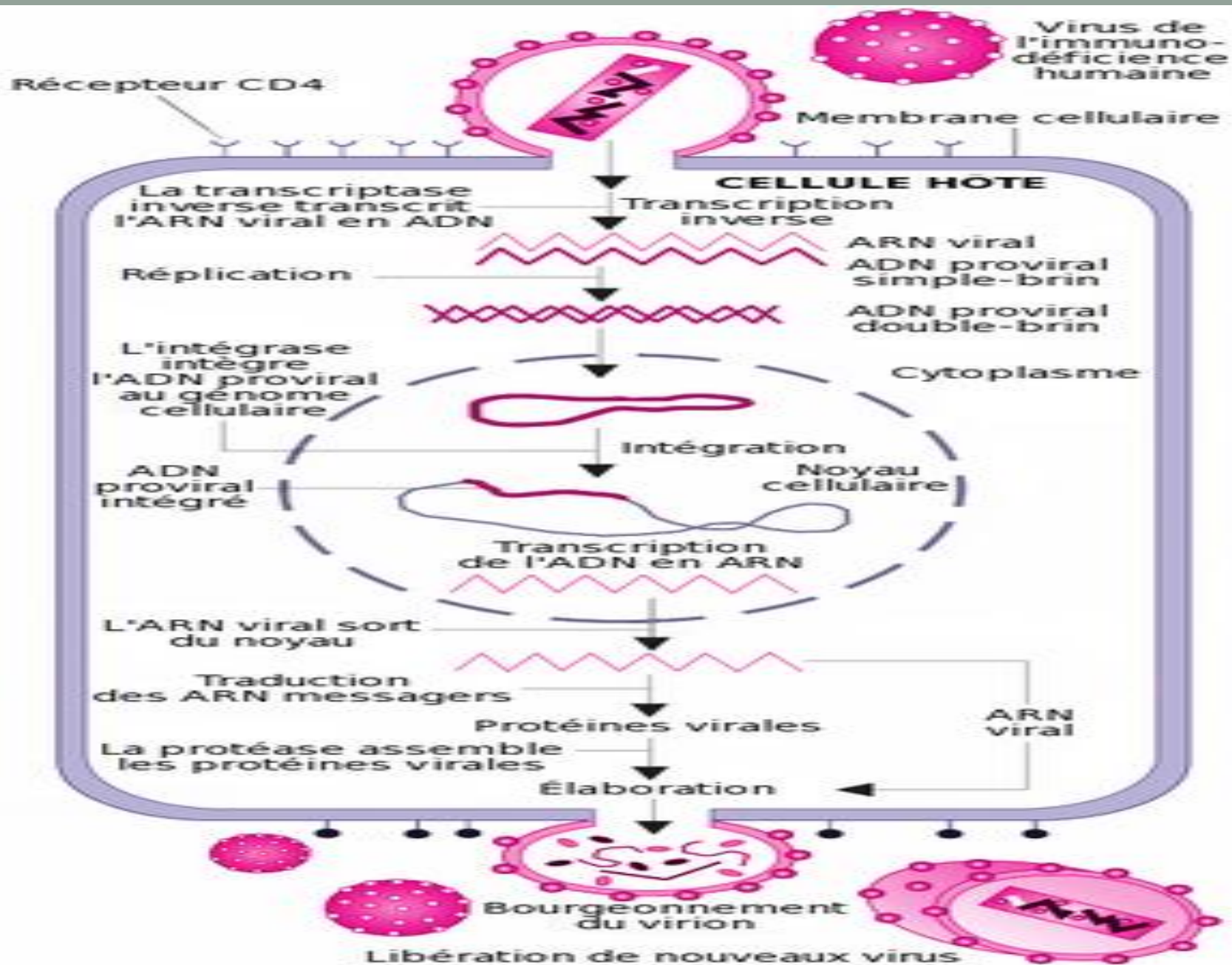


Caractéristiques du VIH

- ❑ Il s'agit d'un virus **peu résistant** dans l'environnement extérieur
- ❑ Il **survit pendant peu de temps** à l'extérieur (quelques minutes à quelques heures)
- ❑ Il est inactivé rapidement par:
 - chaleur (56°C pendant 10 minutes)
 - peroxyde d'hydrogène
 - hypochlorite de sodium à la concentration de 10%
 - alcool éthylique 40%
 - para formaldéhyde
 - rayons ultraviolets

Cellules cibles

- Lymphocytes T : **CD4, CCR5, CXCR4** (co-récepteurs)
- Macrophages, monocytes.
- cellules de langerhans.
- cellules dendritiques
- Cellules microgliales



MODES DE TRANSMISSION

- ❑ Des quantités de VIH assez importantes pour une infection ont été détectées dans le sang, le lait maternel, les sécrétions vaginales, le sperme, ainsi que le liquide précédant pré-éjaculatoire
- ❑ On en a retrouvé le virus dans la salive, les larmes et l'urine, mais en des concentrations insuffisantes pour que des cas de transmission soient enregistrés. La transmission par ces fluides est ainsi **considérée comme négligeable**.

MODES DE TRANSMISSION

1/ Transmission sexuelle

- **La plus fréquente**
- **hétéro sexuel +++**
- **un seul contact est suffisant**

Le risque +++ :

- **Stade avancé**
- **Phase de séroconversion**
- **lésions génitales**
- **Relation anale**
- **Rapport lors des règles**
- **Rapport homme/ femme**
- **Co-infection**

MODES DE TRANSMISSION

2/Transmission sanguine

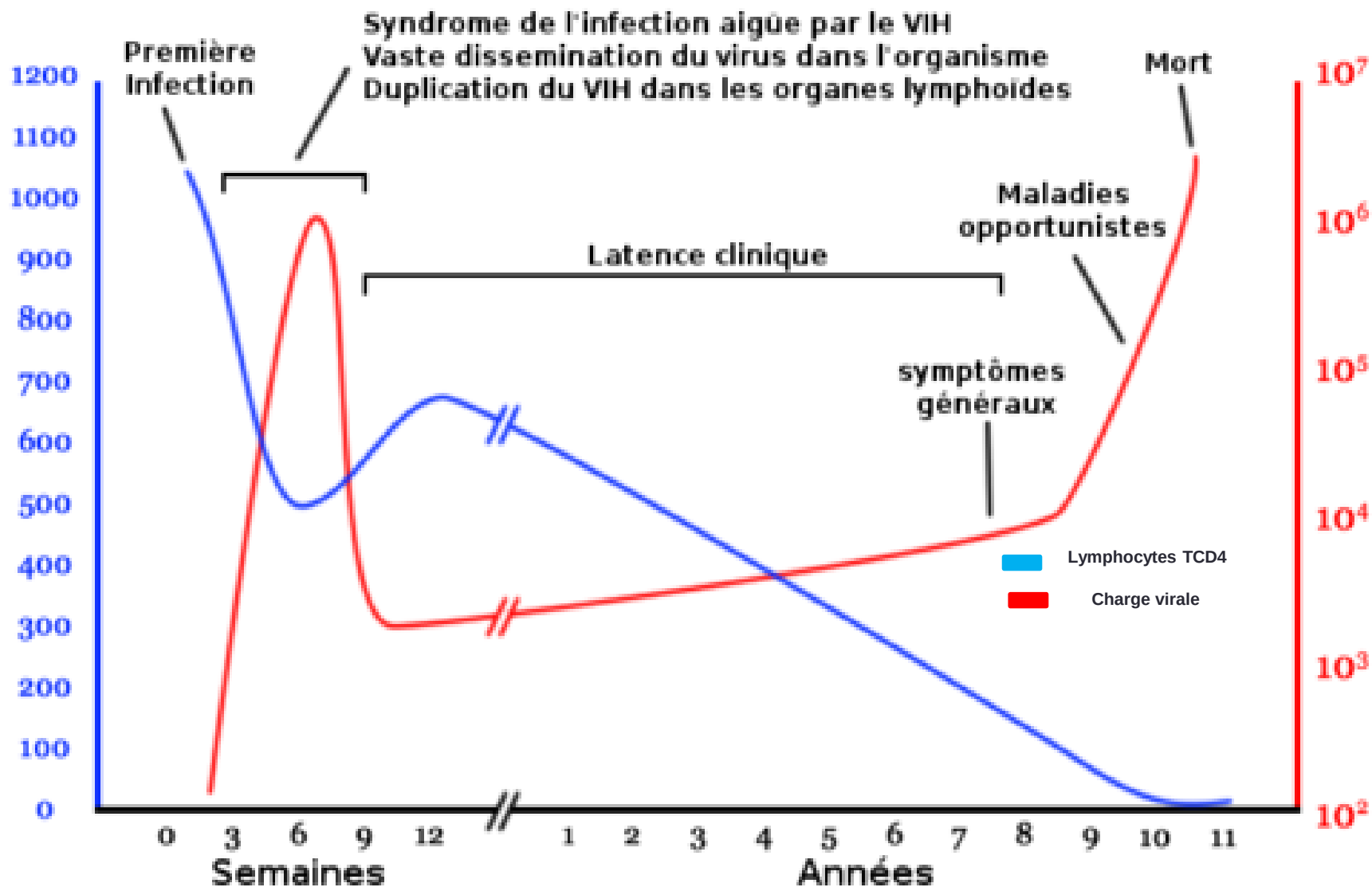
- Partage de matériel d'injection : UDI
- Transmission par la transfusion de sang et ses dérivés, (dépistage +++), dons d'organes, risque résiduel très faible
- **AES : 0.3%**

MODES DE TRANSMISSION

3/Transmission materno fœtale (TME)

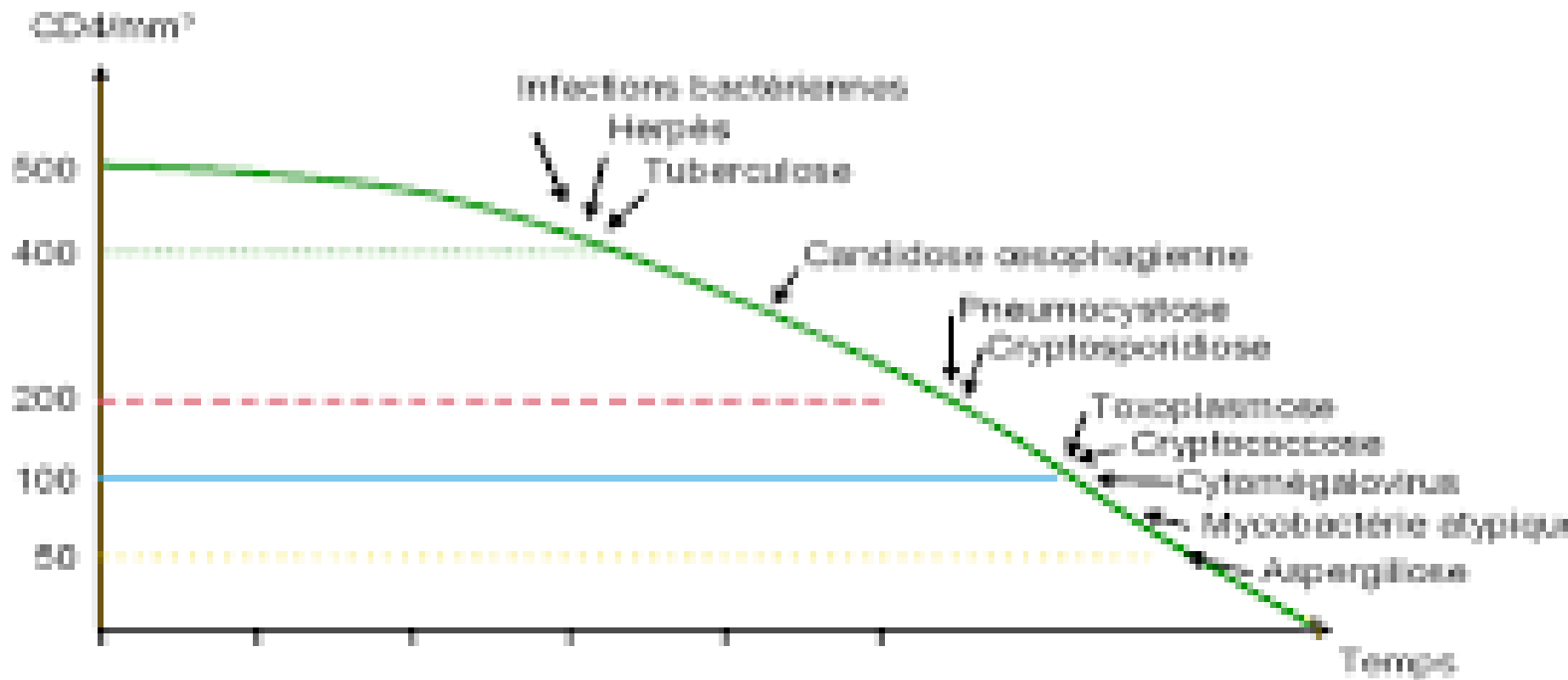
- Grossesse, travail, accouchement, allaitement
- Absence interventions : le risque est de 15% à 45%
- Interventions : moins 1%
- En Afrique le risque de mortalité infantile dues aux diarrhées et à la malnutrition incite comme le recommande l'OMS à continuer à préconiser l'allaitement
- En Algérie l'allaitement est contre indiqué chez la femme séropositive.

Absence de transmission du VIH au cours des actes de vie quotidienne quelque soit les conditions d'hygiène, absence de transmission par un vecteur animal.



En l'absence de TARV

Survenue des infections opportunistes en fonction du taux des lymphocytes TCD4



CLINIQUE

1/ **Primo- infection**

- Après une incubation de 1 à 8 semaines
- **Asymptomatique 50 % - 80 %**
- **Symptômes** : Fièvre, asthénie, amaigrissement, arthralgies, myalgies, rash cutané, polynévrite.
- **FNS** : leucopénie, thrombopénie, et syndrome mononucléosique
- **Evolution** : disparition spontanée des symptômes au bout d'une dizaine de jours, elle est suivie par une séroconversion dans 2 à 8 semaines.

CLINIQUE

2/ PHASE ASYMTOMATIQUE

- infection chronique
- latence clinique, biologiquement active
- un syndrome de lymphadénopathie peut s'observer.

CLINIQUE

3/ PHASE SYMPTOMATIQUE DITE MINEURS

- **Manifestations cutané – muqueuses** : dermite séborrhéique, prurigo, folliculite, zona, verrues, candidose buccale et génitale, leucoplasie chevelue,
- **Manifestations hématologiques** : leucopénie, thrombopénie, anémie,
- **Symptômes constitutionnels**: AEG, fièvre persistante, amaigrissement supérieur de 10%, diarrhée évoluant depuis un mois



Dermite séborrhéique



Leucoplasie chevelue:
due au virus Epstein Barr



Zona: réactivation du virus
varicelle Zona (VZV)



prurigo



Verrues: infection par
human papillomavirus ou
HPV

CLINIQUE

4/SIDA

- Forme évoluée de la maladie définie par la survenue d'infections opportunistes et affections tumorales

Classification CDC de l'infection VIH pour les adultes et les adolescents

	Catégories Cliniques		
Nombre de lymphocytes T CD4 +	A Asymptomatique Primo-infection	B Symptomatique Sans critères	C SIDA
> 500 / mm ³	A1	B1	C1
200-499 / mm ³	A2	B2	C2
<200 / mm ³	A3	B3	C3

Classification de l'infection à VIH chez l'adulte et l'enfant (OMS)

Stade clinique I:

- Asymptomatique
- ou Lymphadénopathie généralisée persistante

CLINIQUE

Stade clinique II:

- Perte de poids **<10%** du poids corporel
- Manifestations **cutanéomuqueuses mineures** : dermatite séborrhéique, prurigo, mycoses des ongles, ulcérations buccales fréquentes, stomatite angulaire ...
- Zona au cours des 5 dernières années
- Infections respiratoire fréquentes (exemple sinusite bactérienne)

CLINIQUE

Stade clinique III:

- Perte de poids **plus de 10%** du poids corporel
- **Diarrhée chronique** inexpliquée pendant plus d'un mois
- **Fièvre prolongée** inexpliquée intermittente ou constante pendant plus d'un mois
- **Candidose buccale**
- **Leucoplasie buccale**
- **Tuberculose pulmonaire** au cours de l'année précédente
- **Infections bactériennes graves** telles que pneumonie

CLINIQUE

Stade clinique IV:

- **Syndrome constitutionnel** : perte de poids de plus de 10% et soit diarrhée chronique inexpliquée pendant plus d'un mois soit une asthénie chronique ou inexpliquée ou fièvre prolongée pendant plus d'un mois
- **Pneumonie à *Pneumocystis JIROVICI***
- **Toxoplasmose cérébrale**
- **Cryptosporidiose** avec diarrhée pendant plus d'un mois
- **Cryptococcose** extra-pulmonaire
- **Cytomégalovirose (CMV)** d'un organe autre que le foie la rate ou ganglions lymphatiques
- **Herpes cutanéomuqueux** pendant plus d'un mois ou viscéral

CLINIQUE

Stade clinique IV (suite):

- **Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LMP)**
- **Toute mycose endémique disséminée telle que l'histoplasmosse, la coccidioidomycose**
- **Candidose profonde de l'œsophage de la trachée des bronches ou des poumons**
- **Mycobactériose atypique disséminée**
- **Septicémie salmonelle non typhoïde**
- **Tuberculose extra-pulmonaire**
- **Lymphome**
- **Sarcome de Kaposi**
- **Encéphalopathie du VIH : dysfonctionnement cognitif et/ou moteur chronique sans autre étiologie décelable**

Diagnostic

1/méthode immuno enzymatique (ELISA) : Ac détectable 22 à 26 jrs après contamination: AC anti VIH1 et VIH2, test combiné(ou Elisa de 4^e génération) et TDR : test combiné

2/ Western Blot : confirmation , test de référence,
deux protéines d'enveloppe gp 41 120 ou 160

3/charge virale : ARN, PCR, détectable 10 jrs après contamination

4/Ag p24 détectable 15 jrs après contamination, primo-infection, persistant 1 à 2 semaines avant de l'apparition des AC

Diagnostic

Nourrisson et l'enfant âgé de moins de 18 mois :

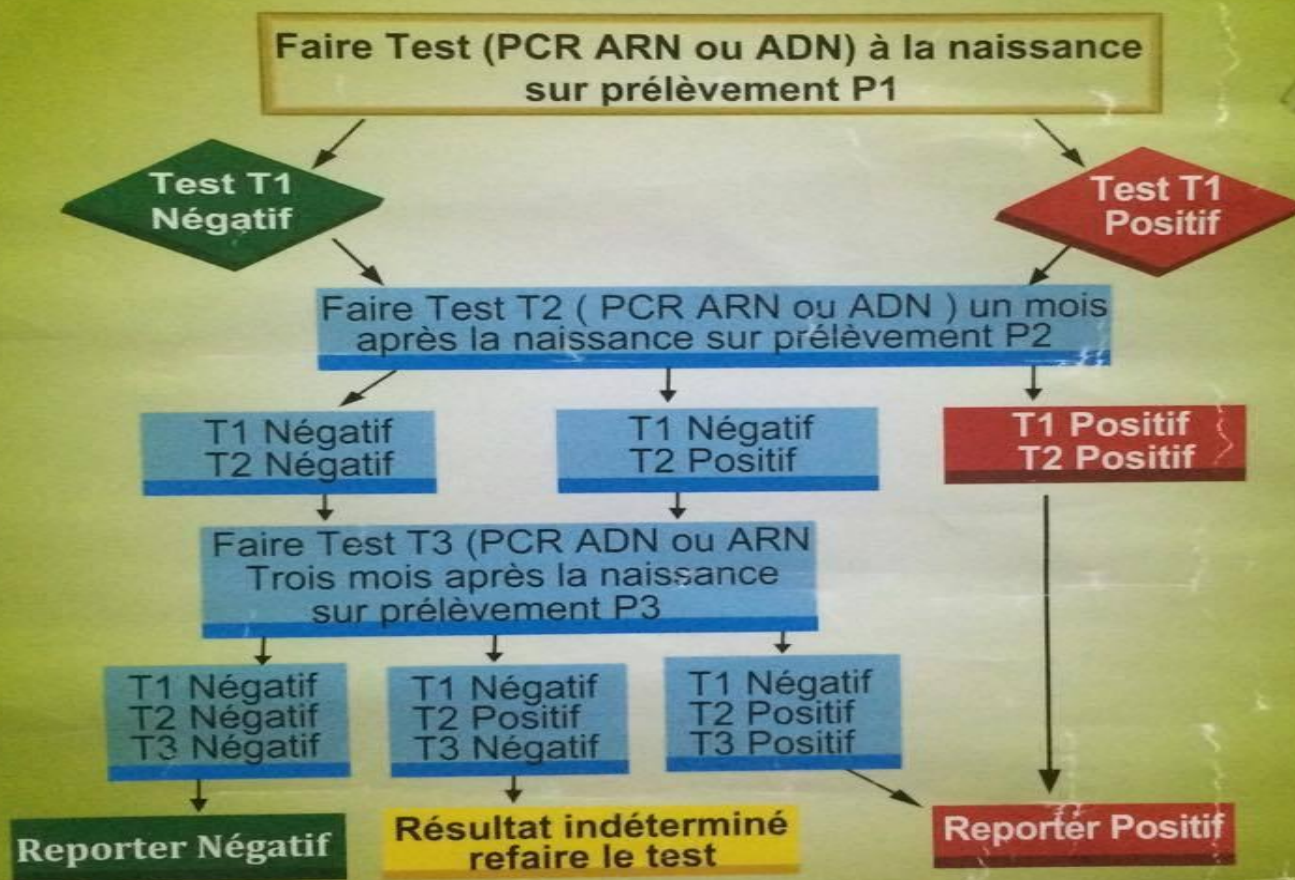
- ❑ **test sérologique** : la présence d'anticorps anti VIH ne permet pas le diagnostic de l'infection VIH, se sont de anticorps maternels
- ❑ **test virologique(PCR)** : permet le diagnostic de l'infection VIH

Enfant âgé de plus de 18 mois :

- ❑ **test sérologique** : diagnostic

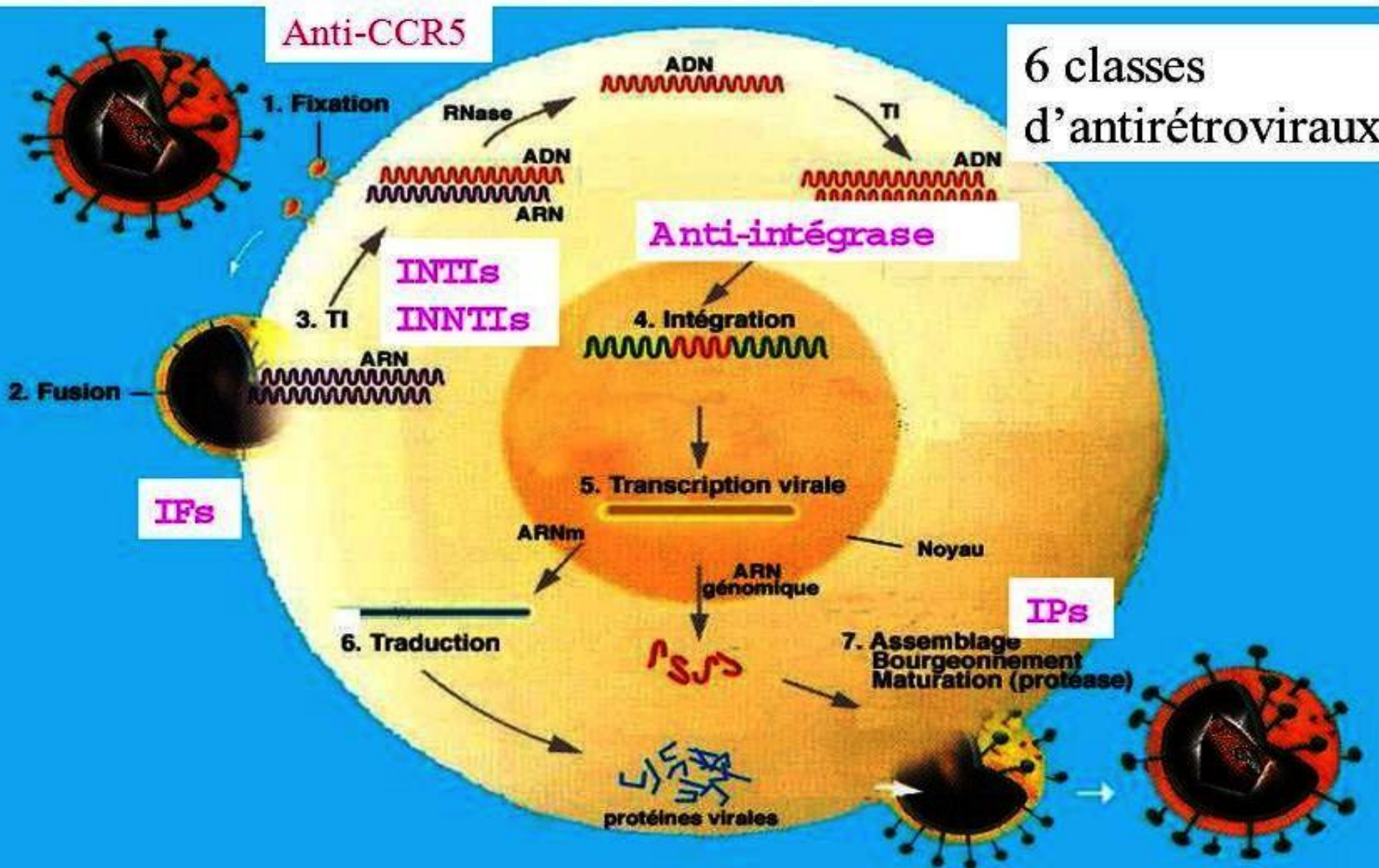
SITUATION 3: Diagnostic chez le nourrisson âgé de moins de 18 mois né de mère séropositive au VIH

ALGORITHME 3



- Le prélèvement P1 doit se faire le plus précocement possible après la naissance
- Pour affirmer qu'un enfant n'est pas infecté, il faut deux prélèvements négatifs après l'âge d'un mois en l'absence de traitement antirétroviral de l'enfant.
- En cas d'allaitement maternel, il faut rechercher l'infection dans les trois mois qui suivent l'arrêt définitif de l'allaitement.

VIH: actualités thérapeutiques



Traitement ARV

TRT antirétroviral

- **Objectif du traitement:** obtenir une charge virale indétectable < 50 copies/ml
- **Indication:** sérologie positive, c'est la stratégie « test and treat »
- **Moyens:** les classes Antirétroviraux (ARV) disponibles en Algérie :

INTI: inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse

INNTI: inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse

INI: inhibiteurs d'intégrase

IP : inhibiteurs de protéase

Les associations recommandées (trithérapie) selon le guide national de prise en charge de l'infection VIH:

2INTI+1INI

ou 2INTI + IP

ou 2INTI + INNT

PREVENTION

1/ Prévention de la transmission sexuelle

- utilisation du Préservatif
- Eviter les rapport sexuel avec une personne infectée ou ayant un comportement sexuel à risque sans préservatif
- Eviter la multiplicité des partenaires

PREVENTION

2/prévention de la transmission sanguine

- Dépistage des dons de sang
- Traitement des dérivés de sang
- Diminution du risque résiduel par l'interrogatoire et l'examen clinique des donneurs de sang
- Utilisation du matériel médical à usage unique (seringue, bistouri, trocart ...) à défaut stérilisation du matériel médical

Prévention Transmission mère enfant (TME)

- Dépistage précoce du VIH chez la femme enceinte ainsi VHB et syphilis
- Si VIH positif traitement antirétroviral précoce afin de réduire la charge virale
- Assurer le suivi du traitement ARV (intolérance, observance)
- Dépister et traiter les pathologies pouvant majorer le risque de TME(menace d'accouchement prématuré, rupture prématurée de membranes, infection cervico-vaginale)
- charge virale supérieure à > 50 copies/ml à 36 semaines d' aménorrhée: **césarienne à 38 Semaines d'aménorrhées**
- Si $CV < 50$ copies/ml à 36 semaines d' aménorrhée accouchement par voie basse
- **Traitement anti rétroviral post exposition du nouveau né pendant 4 semaines**
- Supprimer l'exposition post natal: **allaitement Artificiel**